

MineGuard 煤炭智能辅助监管系统

企业端软件使用手册

企业可信数据填报智能体

适用软件	Enterprise Reporting Agent 0.1.0
文档版本	V1.0
发布日期	2026 年 7 月 29 日
适用对象	企业领导、填报经办人、复核确认人、报送人员和企业系统管理员
文档属性	内部使用，正式软件操作与培训材料

本手册用于指导企业侧可信数据整理、复核、确认和报送。软件输出仅作煤炭业务辅助，不替代企业内控、原始凭证审核或监管认定。

文档控制

项目	内容
文档名称	企业端软件使用手册
软件版本	Enterprise Reporting Agent 0.1.0
文档版本	V1.0
发布日期	2026 年 7 月 29 日
适用范围	当前仓库 agent/ 企业端网页、命令行和独立 HTTP 服务。
维护原则	软件页面、权限或业务流程发生变化时，应同步修订本手册并重新导出 PDF。

修订记录

版本	日期	状态	说明
V1.0	2026-07-29	正式初版	按当前软件实现整理角色权限、标准操作、异常处理、安全边界与部署访问说明。

重要说明

企业端负责本企业数据的整理、来源说明、人工复核和报送，不查看其他企业数据，也不作辖区排名或监管定案。企业端与监管平台不共享代码和数据库，双方只通过版本化 HTTP/JSON/HMAC 接口交换报送包与回执。

目录

文档控制	2
第一章 系统概述	5
1.1 系统用途	5
1.2 适用业务	5
1.3 两端边界与数据流	5
1.4 企业数据保存在哪里	6
第二章 账号、登录与权限	7
2.1 登录	7
2.2 推荐岗位分工	7
2.3 本机演示账号	8
2.4 权限不足时如何处理	8
第三章 页面与标准流程	9
3.1 快捷填报与专业工具	9
3.2 六步工作区	9
3.3 开始填报前的准备	10
3.4 步骤一：新建草稿	10
3.5 步骤二：导入来源材料	10
3.5.1 JSON 和 CSV	11
3.5.2 文字材料与模型提取	11
3.5.3 监管事件快照	11
3.6 步骤三：核对候选数据	11
3.7 步骤四：运行预检	11
3.8 步骤五：逐项复核和人工确认	12
3.9 步骤六：提交与保存回执	12

第四章 煤炭智能助手	14
4.1 一键体检和智能任务	14
4.2 煤炭业务对话	14
4.3 模型 API 配置	15
第五章 草稿生命周期与审计	16
5.1 草稿状态	16
5.2 删除与更正	16
5.3 审计与完整性	16
第六章 常见问题与故障处理	17
第七章 启动、访问与生产部署	18
7.1 本机快速启动	18
7.2 正式服务	18
7.3 监管平台连接参数	18
7.4 备份	19
第八章 岗位操作清单	20
8.1 经办人交接清单	20
8.2 确认人清单	20
8.3 报送人员清单	20
附录 A 术语速查	21
附录 B 责任边界	22

第一章 系统概述

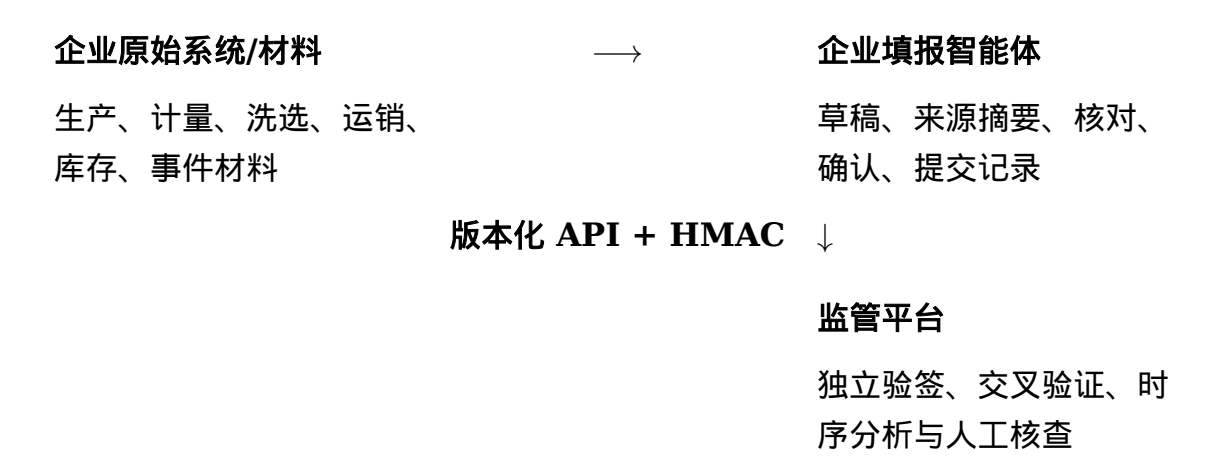
1.1 系统用途

企业可信数据填报智能体用于把分散在生产、运销、洗选、库存、计量和安全资料中的数据整理成结构化草稿，并在正式报送前完成来源追溯、缺项提示、确定性预检、人工逐项核对和版本确认。系统可以调用煤炭专用工具或已配置的大模型提供候选建议，但不会替代用户完成企业确认、签名或监管提交。

1.2 适用业务

- 建立某矿井、某统计窗口的企业报送草稿；
- 导入 JSON、CSV、文字材料或监管事件快照；
- 记录生产量、运输量、入洗量、销售量、库存变化及其来源；
- 运行完整性、单位、时间、来源、物理关系和历史趋势检查；
- 通过煤炭智能任务和煤炭业务对话辅助分析；
- 由实名人员逐项复核、确认当前版本并提交监管平台；
- 保存平台回执、修订历史和审计记录。

1.3 两端边界与数据流



注意

「平台已接收」仅表示本次报文通过技术接入检查，不表示数据真实、正常、合法、合规，也不表示监管部门已经审核通过。

1.4 企业数据保存在哪里

企业端默认使用 SQLite 文件保存草稿、来源摘要、人工核对、智能任务、对话、提交记录和审计信息。开发环境默认位置为：

```
agent/data/enterprise-agent.db
```

生产环境应通过 ENTERPRISE_AGENT_DB 指定固定的绝对路径，例如：

```
/var/lib/enterprise-agent/enterprise-agent.db
```

推荐每个独立企业部署一套企业端服务和一份独立数据库。同一企业的多个矿井可以在一套服务内用不同 mine_id 管理。企业数据库不应放在监管服务器中，也不应由多个相互独立企业共用。

第二章 账号、登录与权限

2.1 登录

在浏览器打开企业端地址，输入管理员分配的账号和密码。登录后先检查页面显示的姓名、岗位和权限提示。岗位名称用于展示和留痕，真正可执行的操作由 read、write、confirm、submit 四项权限决定。

权限	业务含义	主要能力
read	查看与分析	查看草稿、来源、问题、预检、回执和审计；运行只读工具与煤炭对话。
write	填报与修改	新建、编辑、导入、移除未提交草稿；采纳候选建议和批准草稿补丁。
confirm	复核确认	以当前本人身份逐项核对观测，并确认当前修订版本。
submit	正式报送	提交已经有效确认且通过门禁的当前版本，并保存平台回执。

2.2 推荐岗位分工

岗位	推荐权限	职责
企业查看/领导	read	查看填报进度、异常、回执和审计；不修改数据。
填报经办人	read, write	建草稿、导资料、回答缺项、修正数据并预检。
复核确认人	read, confirm	对照原始资料逐项核对并确认当前版本。
报送人员	read, submit	检查确认和门禁，执行提交并留存回执。

全流程人员

四项权限

技术上可完成全流程；组织制度仍可要求
岗位分离。

2.3 本机演示账号

未配置正式用户且服务只监听 127.0.0.1 时，系统可启用本机演示账号：

账号	demo
默认密码	123123123
有效权限	read, write
限制	必须修改密码；禁止正式逐项核对、确认和提交

禁止事项

演示账号和默认密码不得用于内网生产。企业端当前没有网页自助改密功能；正式账号由管理员生成密码摘要、更新用户配置并重启服务。不得把明文密码写入仓库、用户 JSON 或启动脚本。

2.4 权限不足时如何处理

按钮禁用并不一定是故障。先查看页面给出的具体原因：缺少权限、账号待换密、草稿已经提交、当前版本尚未逐项核对、存在预检阻断、平台未配置或同版本正在提交。不要通过更换岗位名称、直接改库或要求 AI 绕过门禁。

第三章 页面与标准流程

3.1 快捷填报与专业工具

企业端登录后默认进入**快捷填报**。该模式面向日常经办和非技术用户，只突出当前最需要完成的一项任务、完成进度和下一步按钮；完整的数据校验、权限门禁、修订留痕和六步流程仍在后台生效，不会因界面简化而跳过。

- 有未完成草稿时，首页主按钮显示**继续未完成填报**，优先续办原任务；
- 确实需要并行填报另一统计期时，再使用**新建另一份**，避免重复建单；
- **当前任务**卡片会按草稿状态提示导入、核对、预检、确认或提交；
- 没有相应权限时，按钮只提供查看和定位，不会代替经办人、确认人或提交人执行操作；
- 页面顶部的系统状态会说明当前能否编辑、确认或提交及其原因。

需要批量导入、智能任务、煤炭业务对话、审计或诊断工具时，可切换到**专业工具**。切换模式不会创建新草稿、不会保存业务数据，也不会改变当前账号权限；正在编辑的草稿和页面位置会保留。完成专业操作后可随时返回**快捷填报**。

操作提示

日常填报建议始终跟随**当前任务**按钮操作。只有在核查来源、处理复杂异常或由技术人员排障时才进入**专业工具**，这样可以减少误操作和无关信息干扰。

3.2 六步工作区

企业端围绕一个草稿组织操作，页面主流程为：

1. **基本信息**：企业、矿井、统计窗口、配置版本和运行工况；
2. **导入来源**：JSON、CSV、文字材料或事件快照；
3. **提取核对**：查看候选字段、来源位置和可信度，人工采纳或修改；
4. **提交前预检**：检查缺项、逻辑、来源、单位、时间和业务关系；
5. **账号确认**：由确认人本人逐项核对并确认当前修订；

6. **提交回执**：提交监管平台，查看技术接收状态和回执。

操作提示

页面保存和确认都绑定「修订号」。出现「草稿已更新」时，应刷新页面、核对差异并重新执行受影响步骤，不得直接覆盖其他人的新版本。

3.3 开始填报前的准备

- 确认企业编号、统一社会信用代码、矿井编号和名称；
- 明确统计窗口的开始、结束时间和时区；
- 准备经批准的配置 `profile_id + version`；
- 准备原始台账、设备导出文件、审批材料和来源编号；
- 明确本期工况：生产制度、班次、季节、检修状态和特殊事件；
- 确认填报、复核、报送人员使用各自实名账号。

3.4 步骤一：新建草稿

1. 以具有 write 权限的账号登录；有未完成任务时点击 **继续未完成填报**，没有时点击 **新建填报**。只有确需并行填报时才点击 **新建另一份**。
2. 录入企业和矿井信息，核对编号是否与监管端登记一致。
3. 设置统计窗口。结束时间必须晚于开始时间，且不得用模糊文字代替。
4. 选择或填写配置编号及版本；不要把测试配置用于正式报送。
5. 填写四轴工况及事件说明，并导入与本矿井、统计窗口一致的监管事件快照；即使查询结果为空，也必须保留有效的空结果快照。停产、检修、调拨等特殊工况应有材料依据。
6. 保存后记录草稿编号和当前修订号。

3.5 步骤二：导入来源材料

3.5.1 JSON 和 CSV

结构化文件优先走确定性导入。导入后检查列名、单位、时间、指标代码、来源编号、小数点和空值语义。缺失值必须保持缺失，不能为通过检查而补零。

3.5.2 文字材料与模型提取

已配置模型时，系统可以从用户主动选择或粘贴的文字中生成候选字段。候选值不会自动写入草稿；经办人必须查看原文位置、字段、单位和可信度后逐项采纳。没有配置模型时，JSON/CSV 导入、人工编辑、预检、确认和提交仍可正常使用。

3.5.3 监管事件快照

监管事件代码应使用专用快照导入。手工填写空数组不能冒充权威查询结果。报送时平台会核对快照编号、矿井、时间窗、完整代码集和来源证据摘要。

3.6 步骤三：核对候选数据

对每个观测至少核对：

- 指标名称和指标代码是否对应；
- 数值、单位、统计口径和正负方向是否正确；
- 时间窗口是否完整覆盖本次报送期；
- 来源编号、来源系统、文件名及原始位置是否可追溯；
- 是否存在重复导入、累计表复位、跨期库存或缺测；
- 来源真实性声明是否与实际材料一致。

人工修改受签字段会改变内容摘要，使原来源签名失效。此时应从来源系统重新导出并由来源网关重新签发，企业填报智能体不得持有来源密钥或替人工数据补签。

3.7 步骤四：运行预检

点击 **提交前预检**，按严重程度处理：

类型	含义	处理
阻断	不能进入确认或提交	修正数据、来源、权限或配置后重新预检。
需说明	存在异常或口径不清	结合原始资料补充说明，必要时退回来源部门核验。
提示	不阻断但值得关注	确认已知并保留说明，继续人工复核。
通过	自动规则未发现阻断	仍须人工核对；不代表事实真实或监管认可。

3.8 步骤五：逐项复核和人工确认

1. 确认人用本人账号登录，核对草稿编号、矿井、窗口和当前修订号。
2. 对照原始台账、设备记录和审批材料，逐条点击核对并保存本人核对记录。
3. 确认进度为「当前本人全部已核对」。其他账号的记录不能替代本人复核。
4. 再次运行预检，确保阻断项为零。
5. 阅读真实性声明，主动勾选接受，点击 **完成人工确认**。
6. 检查页面显示确认人、岗位、确认时间、内容摘要和有效修订号。

注意

确认绑定当前修订号和内容摘要。确认后任何业务内容变化都会使旧确认失效；受影响观测需要重新逐项核对，随后重新预检和确认。

3.9 步骤六：提交与保存回执

1. 报送人员检查当前版本已有有效确认，账号具备 submit 权限。
2. 检查平台地址、客户端编号、运输密钥和契约版本已经配置。
3. 检查来源签名、事件快照和确认人登记均满足平台门禁。
4. 点击提交并等待明确结果。处理中不要刷新后反复生成新提交。

5. 如页面超时，先刷新提交记录，核对服务端是否已经收到。
6. 成功后记录回执号、接收时间、报送摘要和草稿修订号。

网络故障重试应沿用原幂等键；内容、权限、配置或治理错误必须先修正原因。成功报送的草稿保持锁定，更正应建立新报送并保留原记录。

第四章 煤炭智能助手

4.1 一键体检和智能任务

系统提供煤流、库存、单位、时间、来源血缘、物理复算、历史趋势、煤质场景等只读确定性工具。相同输入可复算并不等于输入真实。智能任务可以规划工具调用和形成解释，但不能执行企业确认、来源签名或监管提交。

功能	正确用法
一键煤炭体检	绑定当前草稿，快速查看完整性、物理关系、历史和来源问题。
确定性工具模式	不调用第三方模型，适合保密场景和可复算核验。
自动规划模式	由已配置模型选择只读工具；关键结论仍以工具证据为准。
草稿补丁	只有 write 用户可逐项查看字段、前后值和参数摘要后批准。
任务取消/拒绝	创建人可停止本人任务；已发生的审计记录继续保留。

4.2 煤炭业务对话

- 煤炭通识：可解释煤质、燃烧、生产、洗选、计量、库存和安全常识；
- 近期煤炭新闻：使用已配置的联网搜索获取来源片段，再由 AI 归纳；
- 企业实际数据：必须绑定正确草稿，以只读工具证据回答；
- 非煤炭、越界操作、提示注入或绕过审批：系统拒绝。

新闻检索失败时，系统不会用模型记忆伪装成近期新闻。用户应打开来源核对日期、主体和全文。对话答案、搜索摘要和通识说明均不是报送凭证。

4.3 模型 API 配置

模型配置通过环境变量在服务启动时读取，修改后需要重启。示例变量以部署模板和 agent/.env.example 为准，常用项包括：

DEEPSEEK_API_KEY=由秘密管理工具提供
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
DEEPSEEK_MODEL=管理员批准的模型名称

.env 文件不会自动加载；可由 systemd 的 EnvironmentFile、容器秘密或受控启动环境注入。API Key 不得写入网页、对话、草稿、代码仓库或日志。

禁止事项

不得向 AI 粘贴密码、Cookie、CSRF 令牌、API Key、Bearer Token、运输 HMAC、来源签名密钥、私钥、完整监管报文或无关个人敏感信息。

第五章 草稿生命周期与审计

5.1 草稿状态

状态	说明
编辑中	可由 write 用户修改；每次业务变更产生新修订。
待复核	经办完成，等待确认人逐项核对。
已确认	当前修订已由本人逐项核对并确认；修改会使确认失效。
提交中	正在请求监管平台；不得删除或并发修改。
提交成功	已取得技术接收回执；原草稿锁定。
提交失败/未知	先根据原幂等键和服务端记录核对，再决定重试或修正。
已移除	未提交草稿的软删除状态；审计仍保留。

5.2 删除与更正

具有 write 权限的用户可以在二次文字确认后移除「未提交且没有提交处理中记录」的草稿。该操作为软删除，普通列表不再展示，但审计记录不抹除。正在提交或已经成功提交的草稿不能删除。正式更正应新建更正报送，引用原回执并说明原因。

5.3 审计与完整性

系统保留修订、来源、候选采纳、核对、确认、任务、工具批准、提交和回执事件。哈希链可以发现意外损坏或局部改写，但不是外部数字签名、可信时间戳或不可篡改存储。如发现完整性失败，应停止批准、确认和提交，保全数据库副本并进入安全事件处置。

第六章 常见问题与故障处理

现象	解决办法
终端显示启动信息后不动	服务正在等待浏览器请求，不是卡死。保持终端运行，浏览器访问配置地址；停止时按 Ctrl+C。
enterprise-agent: command not found	进入 agent/，激活安装该包的虚拟环境并执行 pip install -e .；也可临时使用 PYTHONPATH=src python -m enterprise_agent ...。
PYTHONPATH=src: command not found	不要粘贴终端的控制字符；手工输入完整命令，等号两侧不要加空格。
登录成功但按钮禁用	查看实际权限、待换密标记、草稿状态和门禁原因。演示账号不能确认或提交。
模型 API 已配置但新闻不可用	模型 API 和联网搜索是两项独立能力；检查搜索配置、网络和来源返回。
修改后确认消失	正常的版本保护。重新核对受影响观测、预检并确认新修订。
提交超时	先刷新提交记录和平台回执，禁止盲目创建新幂等键重复提交。
重启后看不到原数据	核对 ENTERPRISE_AGENT_DB 是否指向原绝对路径，避免进程打开另一份相对路径数据库。
来源签名失效	从原来源系统重新导出并由来源网关签发，不能在填报端补签。

第七章 启动、访问与生产部署

7.1 本机快速启动

```
cd /home/sevan/coral/agent
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
python -m pip install -e .
enterprise-agent serve --host 127.0.0.1 --port 8090
```

浏览器打开：

<http://127.0.0.1:8090/>

健康检查为：

<http://127.0.0.1:8090/api/v1/health>

7.2 正式服务

生产建议使用独立低权限账号、固定代码目录、固定状态目录、systemd 和 HTTPS 反向代理。仓库提供：

- agent/deploy/enterprise-agent.env.example
- agent/deploy/enterprise-agent.service.example
- agent/deploy/nginx-enterprise-agent.conf.example

后端只监听 127.0.0.1:8090，由 Nginx 对内提供 HTTPS 443。不要直接把 8090 暴露到局域网或公网。正式环境设置唯一 ENTERPRISE_AGENT_PUBLIC_ORIGIN，通过 HTTPS 访问时启用 Secure Cookie。

7.3 监管平台连接参数

企业端至少需要与监管端对齐以下配置：

- PLATFORM_BASE_URL：监管平台 HTTPS 地址；
- PLATFORM_CLIENT_ID：监管端登记的企业客户端编号；
- PLATFORM_TRANSPORT_HMAC_SECRET：运输 HMAC 密钥；
- 企业编号和允许报送的矿井编号范围；
- 契约版本、配置版本、来源注册、事件快照和确认人登记。

运输密钥只保护企业端到监管平台的报文，不等同于设备来源签名密钥，二者严禁复用。

7.4 备份

SQLite 运行时可能同时存在 -wal 和 -shm 文件。不得在服务运行中只复制单个 .db 文件。应在维护窗口停止服务后备份整个状态目录，或使用经验证的 SQLite 在线备份工具。恢复后核对草稿、回执、提交锁定、审计链和任务事件链。状态盘及备份介质应使用单位认可的静态加密和访问控制。

第八章 岗位操作清单

8.1 经办人交接清单

- ☐ 企业、矿井、统计窗口和配置版本正确；
- ☐ 工况和特殊事件有材料依据；
- ☐ 每项观测的来源、单位、时间和口径可追溯；
- ☐ 缺失值未补零，累计表复位和库存跨期已说明；
- ☐ 预检阻断项为零，需说明项已处理；
- ☐ 已向确认人交接草稿编号和当前修订号。

8.2 确认人清单

- ☐ 使用本人实名账号；
- ☐ 核对正确矿井、窗口和修订号；
- ☐ 本人逐项核对全部观测；
- ☐ 预检阻断项为零；
- ☐ 阅读并主动接受真实性声明；
- ☐ 页面显示当前修订已有效确认。

8.3 报送人员清单

- ☐ 当前版本的人工确认有效；
- ☐ 平台配置、来源签名和治理门禁有效；
- ☐ 同版本没有正在进行的提交；
- ☐ 提交后保存回执号、接收时间和摘要；
- ☐ 明确「技术接收」不等于「监管通过」。

附录 A 术语速查

术语	含义
草稿修订号	每次业务内容变化后的版本编号，用于防止并发覆盖。
内容摘要	对规范化报送内容计算的摘要，用于绑定确认、签名和幂等。
来源凭证	说明数据来自何处、何时、何位置以及是否有来源签名。
来源签名	由设备或采集网关使用来源密钥生成；企业填报端不得补签。
运输 HMAC	企业端与监管平台之间的接口认证和报文完整性保护。
人工确认	当前实名账号对当前修订执行的主动点击确认；不自动等同于合格电子签章。
幂等键	网络重试时识别「同一提交」的标识，防止重复入库。
技术接收	平台接入成功；尚未形成监管分析或业务结论。

附录 B 责任边界

重要说明

本系统是煤炭数据填报与技术核查辅助工具。任何模型回答、工具结果、预检通过、风险提示或平台回执，都不能替代原始凭证审核、现场核验、专业判断、企业内控程序和有权机关依法作出的认定。发生安全生产紧急情况时，应执行本单位现行应急预案和适用规程，不得等待本系统或 AI 给出指令。